

Análisis de Riesgo y Rentabilidad de una Cartera de Inversiones

Javier Horacio Pérez Ricárdez

Febrero del 2025

1 Introducción

Esta aplicación tiene como objetivo evaluar el riesgo y la rentabilidad de una cartera de inversiones utilizando la técnica de **Simulación de Monte Carlo**. La cartera está compuesta por cinco instrumentos financieros: Acciones, Bonos, Fondos Inmobiliarios, ETF y Divisas. A través de esta simulación, se proyectan posibles escenarios futuros de rendimientos, considerando la volatilidad y correlación entre los instrumentos.

2 Conceptos Clave

2.1 Simulación de Monte Carlo

La Simulación de Monte Carlo es una técnica estadística que permite modelar la incertidumbre en sistemas complejos mediante la generación de múltiples escenarios aleatorios. En el contexto de inversiones, se utiliza para proyectar el comportamiento futuro de una cartera, considerando la variabilidad de los rendimientos de los activos que la componen.

2.2 Volatilidad

La volatilidad es una medida del riesgo asociado a un activo financiero. Se calcula como la desviación estándar de los rendimientos históricos del activo. Una mayor volatilidad implica un mayor riesgo.

2.3 Correlación

La correlación mide la relación lineal entre dos activos. Un valor de correlación cercano a 1 indica que los activos tienden a moverse en la misma dirección, mientras que un valor cercano a -1 indica que tienden a moverse en direcciones opuestas.

3 Modelo Matemático

3.1 Rendimientos Diarios

Los rendimientos diarios de cada instrumento se modelan como una distribución normal con media μ_i y volatilidad σ_i :

$$r_{i,t} \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$$

donde:

- $r_{i,t}$ es el rendimiento del instrumento i en el día t .
- μ_i es el rendimiento promedio diario del instrumento i .
- σ_i es la volatilidad diaria del instrumento i .

3.2 Simulación de Monte Carlo

Para simular el comportamiento futuro de la cartera, se generan múltiples trayectorias de rendimientos utilizando la siguiente fórmula:

$$r_t = \sum_{i=1}^n w_i \cdot r_{i,t}$$

donde:

- r_t es el rendimiento de la cartera en el día t .
- w_i es el peso del instrumento i en la cartera.
- $r_{i,t}$ es el rendimiento del instrumento i en el día t .

Los rendimientos acumulados de la cartera se calculan como:

$$R_t = R_{t-1} \cdot (1 + r_t)$$

donde R_t es el valor de la cartera en el día t .

3.3 Matriz de Correlación

La correlación entre los instrumentos se modela mediante una matriz de correlación $\mathbf{C}$, donde cada elemento $C_{i,j}$ representa la correlación entre el instrumento i y el instrumento j . Los choques correlacionados se generan utilizando una distribución normal multivariada:

$$\mathbf{r}_t \sim \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$$

donde:

- $\mathbf{r}_t$ es un vector de rendimientos en el día t .
- $\boldsymbol{\mu}$ es un vector de rendimientos promedio.
- $\boldsymbol{\Sigma}$ es la matriz de covarianza, calculada como $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{D} \cdot \mathbf{C} \cdot \mathbf{D}$, donde $\mathbf{D}$ es una matriz diagonal con las volatilidades de cada instrumento.

3.4 Percentiles

Para evaluar el riesgo de la cartera, se calculan los percentiles 5% y 95% de los rendimientos finales simulados:

$$P_{5\%} = \text{Percentil 5\% de } R_T$$

$$P_{95\%} = \text{Percentil 95\% de } R_T$$

donde R_T es el valor de la cartera al final del período de proyección.

4 Resultados

Los resultados de la simulación permiten evaluar el riesgo y la rentabilidad de la cartera. En particular:

- El **percentil 5%** representa el rendimiento mínimo esperado en el 5% de los peores escenarios.
- El **percentil 95%** representa el rendimiento máximo esperado en el 95% de los mejores escenarios.

5 Conclusión

La Simulación de Monte Carlo es una herramienta poderosa para evaluar el riesgo y la rentabilidad de una cartera de inversiones. Al considerar la volatilidad y correlación entre los instrumentos, es posible proyectar escenarios futuros y tomar decisiones informadas sobre la asignación de activos.